단국대학교 소프트웨어학과 · 캡스톤디자인 2

AIM 프로젝트 결과보고서

농구 영상 기반 선수별 3D 모션 데이터 구축

박지우 · 박주희 · 안균승



FIBA U20 EuroBasket 2024 경기에서 선택한 선수의 RGB 크롭과 HMR 2.0 메시를 같은 프레임으로 비교했다.

연구 목적

실전에서 나오는 빠른 전신 움직임을 센서 수트로 반복 촬영하려면 장비, 공간, 운영 인력이 필요하다. 농구 경기 영상은 이런 동작을 담고 있지만, 선수끼리 겹치면 추적이 끊기거나 다른 선수에게 ID가 넘어갈 수 있다. AIM은 선수별 추적 결과를 바탕으로 영상과 3D 모션, 행동 설명, 카테고리를 연결하는 파이프라인을 구축했다.

산출물 단위
같은 선수·같은 시간 구간의 RGB 영상 + SMPL 3D 모션 + 행동 설명 + 행동 카테고리

프로젝트 코드와 구현 영상은 팀 GitHub에서 확인할 수 있다.

같은 선수의 영상과 동작을 연결



검출·추적을 통해 크롭을 만들고, 같은 크롭을 복원과 행동 설명에 사용한다.

단계	구현과 출력
검출·추적	ViTDet-H가 사람 영역을 찾고 HMR 2.0이 3D 자세·체형·카메라를 추정한다. PHALP는 자세·위치·외형을 비교해 추적 ID를 연결한다.
크롭	대상 선수와 연속 구간을 검수해 선택한다. 관측 박스를 각 변에서 10% 확장하고 원본 시각·프레임·크롭 좌표를 기록한다.
3D 복원	선수 크롭에 HMR 2.0을 다시 실행해 SMPL 파라미터·관절·메시를 저장한다.
설명·분류	Qwen이 농구 맥락을 담은 질문과 선수 RGB 영상에서 동작을 설명한다. 규칙 분류기가 표현과 라벨을 연결하고 근거 구문을 남긴다.

모델 참고 · 4D-Humans · PHALP

시간 구간 탐색에서 선수별 데이터로

시기	관찰과 설계 변경
9월	자연어 질의로 행동의 시작·종료 시각을 먼저 찾는 구성을 설계했다.
10월 초	입력 FPS와 질의를 바꾸고 축구 특화 모델을 시험했다. 일부 슛 구간의 겹침은 개선됐으나 짧은 드리블과 행동 경계는 안정적으로 찾기 어려웠다.
10월 중순	CoMotion과 Multi-HMR 2를 비교했다. 일부 장면에서 가림 후 ID 끊김과 메시 흔들림을 관찰했다. 4D-Humans의 추적 결과에서 검수한 선수와 구간을 고르고, 해당 크롭에서 HMR 2.0을 다시 실행했다.
11월	선수 영상에 대한 Qwen 캡션, 행동 규칙 분류, SMPL·G1 시뮬레이션 재생을 연결했다.

선수 단위 결과

선택한 5명의 6구간에서 크롭 영상과 SMPL 산출물을 연결했다. 대표 드리블은 FIBA U20 결승 영상 15:35-15:41 구간으로 60 FPS, 360프레임이다. 남색 21번 선수의 추적 ID는 9였다. 영상과 로그를 확인해 대표 구간을 검수했다.

행동 설명과 분류

별도 3대3 경기의 선수 영상 6개에 대해 경합 5건, 공 소지 4건, 이동 2건, 드리블 1건이 나왔다. 복수 라벨을 허용했으며, 아래 수치는 모델 출력과 규칙의 집계다. 공개 샘플과 분류 스크립트로 같은 집계를 확인할 수 있다.

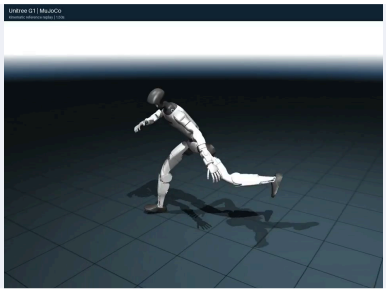
라벨	경합	공 소지	이동	드리블
매칭 건수	5	4	2	1

검증 범위
대표 선수의 프레임 정렬, 메시 출력, 캡션과 라벨 연결을 확인했다. 추적·복원 정확도의 정량 평가와 새 경기에서의 일반화 평가는 후속 과제다.

복원한 인체 모션을 G1 관절로 변환



저장한 SMPL 정점의 MuJoCo 재생



GMR로 변환한 G1 관절 목표의 MuJoCo 재생

실험	결과와 범위
SMPL 인체 메시	프레임당 6,890개 정점을 저장하고, 루트를 고정해 같은 6초를 MuJoCo에서 기구학적으로 재생했다.
G1 관절 목표	SMPL의 몸 부위 변환을 GMR에 입력해 G1의 29관절 목표를 생성했다. 대표 드리블에서 변환한 관절 움직임을 MuJoCo에서 재생했다.
전신 물리 추종	접촉 보정과 PPO 추가 학습을 포함한 실험에서 전신 드리블 결합 기준 통과는 평가 10회 중 0회였다.
팔 중심 물리 추종	하체·허리 목표를 기본 서기로 둔 3초 과제에서 초기 상태를 교란한 10회 모두 기준을 통과했다. 팔 관절 RMSE 평균은 0.162 rad였다.

후속 검증

전신 추종은 카메라 기준 복원으로부터 추정한 루트 이동과 발 접촉의 영향을 받는다. 카메라 운동과 발 접촉을 개선한 참조 모션으로 전신 균형을 다시 평가하고, 새 동작과 새 영상으로 검증 범위를 넓히는 것이 다음 과제다.

관련 자료 · 공개 코드와 개발 문서 · 포트폴리오 시뮬레이션 실험